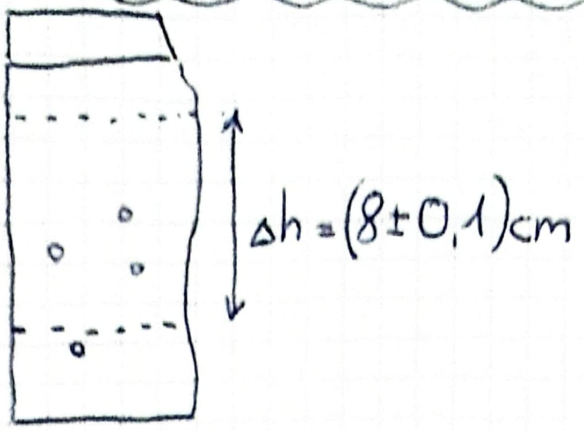
VIR - Versuchsdurchführung

VI



~~Die~~

Bei der Bestimmung der Dichte durch Nutzung der Spülmittelflasche als Aerometer wurde herausgefunden:

$\rho_{Duschgel} \approx \rho_{Wasser} = 1000 \frac{kg}{m^3}$

~~Nun Das bestimmen wir~~

Bestimmung der Aufstiegsgeschwindigkeit $\bar{v}$ durch Messung von Δt zwischen Überqueren der unteren und oberen Linie.

Duschgel bei Raumtemperatur ($\approx 20°C$)

$2r_b = d_b$	Δt
4,2mm	43,9s
3,6mm	50,4s
6,5mm	12,6s
5,0mm	21,8s
0,9mm	80,2s
4,0mm	38,6s
4,9mm	21,4s
4,4mm	30,0s
4,2mm	32,3s
5,0mm	16,2s
5,6mm	14,9s

$\Delta(\Delta t) = \pm 0{,}3s$

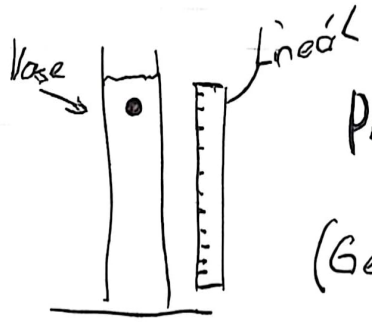
$\Delta d_b = \pm 1mm$

Durchgang bei Kühlschranktemperatur (≈4-6°C)

$2r_0$	Δt	s
4,2mm	68,9s	8cm
7,5mm	11,9s	4cm
5,5mm	36,9s	8cm
~~14,0mm~~	~~21,0s~~	~~4cm~~
5,4mm	14,0s	4cm
3,6mm	59,4s	8cm
7,0mm	22,7s	8cm
9,4mm	~~5,8s~~	4cm
Nahrad gekürzt	5,3s	
~~[illegible]~~	~~35,9s~~	~~4cm~~
~~[illegible]~~		~~8cm~~
11,6mm	10,8s	4cm
~~[illegible]~~		
5,0mm	35,9s	4cm
9,2mm	12,7s	4cm
13,3mm	7,55s	4cm
4,3mm	88,6s	8cm

Größte Unsicherheit durch das Messen des Durchmesseus mithilfe eines Messschiebers. Außerdem ~~groß~~ große Unsicherheit durch Temperaturanstieg

TV II



$\rho_{Glycerin} = 1000 \frac{kg}{m^3}$

(Gefilmt durch Kamera)

$r_k = \frac{12{,}78 \pm 0{,}04}{2}\,mm = (6{,}39 \pm 0{,}02)\,mm$ (Digitale Messschieber)

$\overline{m_k} = \frac{255 \pm 1}{30}\,g = (8{,}50 \pm 0{,}04)\,g$

↳ Da die Waage nur ganze Gramm angibt, wurden 30* Kugeln zusammen gewogen, um den Fehler zu minimieren

* identische

~~$m_k = (8{,}50 \pm 0{,}24)\,g$~~ $m_k = (8{,}50 \pm 0{,}14)\,g$

⇒ Da die Massen aller Kugeln nicht unbedingt identisch ist, wurde eine Abweichung von $\pm 0{,}1\,g$ addiert)

Die Zeitbestimmung erfolgt mithilfe des aufgenommenen Videos:

~~$t_1 = \frac{1}{8}$ $d_1 = 8{,}0 \pm 0{,}3\,m$ $t_1 = (4{,}438 \pm 0{,}033) \cdot \frac{1}{8} = (5{,}538 \pm 0{,}005)\,s$~~

~~$t_2 =$ $d_2 =$~~

~~$t_3 =$ $d_3 =$~~

~~$t_4 =$ $d_4 =$~~

~~$t_5 =$ $d_5 =$~~

Für eine Distanz von 7cm erhält man folgende Zeiten:

$\cancel{t_1 = \frac{1}{8} \cdot 3{,}45 \pm 0{,}1}$

$t_1 = \frac{1}{8}(3{,}43 \pm 0{,}10)\,s = \cancel{(4{,}288 \pm 0{,}013)\,s}$ $(0{,}429 \pm 0{,}013\,s)$

$t_2 = \frac{1}{8}(3{,}61 \pm 0{,}10)\,s = \cancel{(4{,}513 \pm 0{,}013)\,s}$ $(0{,}451 \pm 0{,}013)\,s$

$t_3 = \frac{1}{8}(3{,}52 \pm 0{,}10)\,s = \cancel{(4{,}400 \pm 0{,}013)\,s}$ $(0{,}440 \pm 0{,}013\,s)$

$t_4 = \frac{1}{8}(3{,}46 \pm 0{,}10)\,s = \cancel{(4{,}325 \pm 0{,}013)\,s}$ $(0{,}433 \pm 0{,}013)$

$\cancel{t_5 = \frac{1}{8}(3{,}58}$

$t_5 = \frac{1}{8}(3{,}49 \pm 0{,}10)\,s$ $\cancel{= 0{,}44 \pm 0{,}6}$

$= (0{,}436 \pm 0{,}013)$